Fuel System

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fuel supply System & Urea Handling (Diesel)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive fuel supply system fuel को store, filter तथा engine तक required pressure और flow पर पहुँचाता है। Diesel systems में emissions control के लिए अलग urea-based diesel exhaust fluid (DEF/AdBlue) system भी हो सकता है; सही identification, safe handling और leak checks से fire, contamination तथा system damage का risk कम होता है।

मुख्य भाग

- Fuel tank और filler assembly
- Fuel lines, hoses तथा connectors
- Fuel filter और जहाँ fitted हो water separator
- Fuel pump तथा pressure-control components
- Engine design के अनुसार injectors या fuel rail
- जहाँ fitted हो diesel exhaust fluid (DEF/AdBlue) tank, pump, lines तथा dosing injector

शुरू करने से पहले

1. Fuel तथा diesel exhaust fluid systems inspect या service केवल trained automotive personnel करें।
2. Vehicle और engine type, fuel specification, pressure hazards तथा manufacturer's service procedure पहचानें।
3. Vehicle को ventilated workshop में park करें, parking brake लगाएँ और जरूरत के अनुसार hot components ठंडे होने दें।
4. Fuel tank, lines, connectors, filters, pump तथा DEF components में visible leaks, damage या corrosion बिना suspected high-pressure leaks को छुए inspect करें।
5. Confirm करें कि correct fuel तथा DEF specification उपलब्ध हैं और containers clean तथा clearly labelled हैं।
6. System खोलने से पहले required pressure-relief, electrical-isolation तथा spill-response procedures review करें।

उपयोग कैसे करें

1. System layout पहचानें और fuel supply components तथा जहाँ fitted हो separate DEF tank और dosing system locate करें।
2. Servicing से पहले engine बंद करें और manufacturer procedure के अनुसार electrical power isolate करके fuel pressure release करें।
3. Work area के नीचे suitable drip trays रखें और small spills के लिए approved absorbent material तैयार रखें।
4. Low-pressure fuel hoses, clamps, connectors, filters तथा tank fittings में damage या leakage inspect करें।

5. High-pressure diesel injection systems के लिए exact manufacturer procedure follow करें; engine चलते समय या pressure मौजूद रहते high-pressure line कभी न खोलें।
6. Specified part तथा cleanliness procedure के अनुसार fuel filters replace करें और fuel system में dirt या water जाने से रोकें।
7. Approved method से fuel system prime करें और engine start करने से पहले leaks जाँचें।
8. जहाँ fitted हो DEF tank, filler cap, pump, lines, heater तथा dosing components में leaks, crystallisation या damage inspect करें।
9. DEF tank में केवल specified diesel exhaust fluid को clean, dedicated container से भरें; DEF को diesel fuel tank में या diesel fuel को DEF tank में कभी न डालें।
10. DEF service, priming या dosing-system checks के लिए manufacturer procedure follow करें; DEF को अन्य fluids के साथ mix न करें और unapproved additives न डालें।
11. सभी serviced components सही तरह reassemble होने तथा engine bay से tools हटने के बाद ही engine start करें।
12. System operation तथा warning indicators observe करें और hands को high-pressure fuel components से दूर रखते हुए leaks जाँचें।
13. Leak, warning, abnormal pressure या engine fault दिखाई दे तो safe होने पर engine रोकें और approved diagnostic procedure से जाँच करें।
14. Small spills को appropriate material से साफ करें, contaminated waste collect करें और workshop तथा environmental requirements के अनुसार dispose करें।
15. Replaced parts, used fluids, test results तथा further repair की जरूरत वाले faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Diesel fuel combustible है; fuel handling areas से flames, sparks, smoking तथा अन्य ignition sources दूर रखें।
- High-pressure diesel fuel त्वचा में प्रवेश करके गंभीर injury कर सकता है; bare hands से leaks न खोजें और suspected injection injury पर तुरंत medical attention लें।
- Fuel lines disconnect करने से पहले system pressure release करें और manufacturer isolation procedure follow करें।
- Suitable gloves तथा eye protection पहनें और fuel तथा DEF mist के skin contact या inhalation से बचें।
- Diesel exhaust fluid को fuel, coolant, oil या अन्य chemicals के साथ कभी mix न करें; DEF contamination emissions equipment को damage कर सकती है।
- Spills तुरंत साफ करें, fluids को drains तक पहुँचने से रोकें और absorbents तथा appropriate fire equipment उपलब्ध रखें।
- केवल jack पर supported vehicle के नीचे काम न करें; approved lifting supports उपयोग करें और workshop safety rules follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended service intervals पर fuel hoses, connectors, filters, tank mounts तथा seals inspect करें।
- Vehicle manufacturer's schedule के अनुसार fuel filters तथा water separators replace करें।
- Fuel और DEF containers को sealed, labelled तथा dirt और contamination से सुरक्षित रखें।
- DEF crystals को manufacturer-approved method से साफ करें और connectors तथा dosing parts को contamination से बचाएँ।

- Pressure, flow, emissions warnings या recurring leaks abnormal रहें तो qualified diagnosis कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pressure-relief procedure follow करने से पहले high-pressure fuel line खोलना।
- Filter replacement के दौरान fuel system में dirt या water जाने देना।
- DEF tank में diesel भरना या fuel tank में DEF डालना।
- Leaks, warning lights या contamination को नजरअंदाज करके checks के बिना vehicle को service में लौटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar